

The Proof Machine

İspat Makinesi · No. 1 · Ocak 2026

Tema: Yeni bir yıl, yeni sorular

Bu dosyada İngilizce metnin her paragrafının altında Türkçesi yer alır. Sorular ve bulmacalar en sonda, cevap anahtarıyla birlikte verilmiştir. Sınıfta çoğaltılarak serbestçe kullanılabilir.

Editor's Note

Editörden

Hello and welcome to the very first issue of Formül. This is a break-time magazine: short pieces you can finish before your tea gets cold. Every sentence is in English, but you are never alone with it. Tap any sentence and its Turkish translation will appear right below the paragraph.

Merhaba, Formül'ün ilk sayısına hoş geldin. Bu bir teneffüs dergisi: Çayın soğumadan bitirebileceğin kısa yazılar. Her cümle İngilizce, ama onunla hiçbir zaman yalnız değilsin. Herhangi bir cümleye dokun, Türkçesi paragrafın hemen altında belirecek.

Each month you will find the same skeleton. There is news from the world of mathematics, a research paper explained simply, a mathematician of the month and a corner for prizes. You will also find thinking strategies, ideas for the classroom and, at the end, a quiz and a puzzle zone.

Her ay aynı iskeleti bulacaksın. Matematik dünyasından haberler, sadeleştirilmiş bir araştırma makalesi, ayın matematikçisi ve ödüller köşesi var. Ayrıca düşünme stratejileri, sınıf için fikirler ve en sonda bir quiz ile bulmaca bölümü bulacaksın.

The theme of our first issue is simple: **a new year, new questions**. We started 2026 with news of an AI solving a fifty-year-old problem. Let us see what else the year will bring. Enjoy your break!

*İlk sayımızın teması basit: **yeni bir yıl, yeni sorular**. 2026'ya, yapay zekânın elli yıllık bir problemi çözdüğü haberiyle başladık. Bakalım yıl bize başka neler getirecek. İyi molalar!*

News from the World of Maths

Matematik Dünyasından Haberler

An AI almost solved an Erdős problem on its own

Yapay zekâ bir Erdős problemini neredeyse kendi başına çözdü

Paul Erdős left hundreds of **open problems** behind him, and he even offered cash prizes for some of them. Today these problems are collected and numbered on a website called erdosproblems.com.

*Paul Erdős arkasında yüzlerce **açık problem** bıraktı ve bazılarına para ödülü bile koydu. Bugün bu problemler erdosproblems.com adlı bir sitede toplanıp numaralandırılıyor.*

In the first days of January 2026, problem number 728 suddenly became famous. It is a question from 1975 about the **divisibility** of factorials. A user produced a **proof** with OpenAI's GPT-5.2 Pro model. Then another AI system, called Aristotle, translated the proof into Lean, a language that checks proofs line by line.

Ocak 2026'nın ilk günlerinde 728 numaralı problem birden ünlü oldu. Faktöriyelerin **bölünebilirliği** hakkında 1975 tarihli bir soru bu. Bir kullanıcı OpenAI'nın GPT-5.2 Pro modeliyle bir **ispat** üretti. Sonra Aristotle adlı başka bir yapay zekâ sistemi ispatı, ispatları satır satır kontrol eden Lean diline çevirdi.

The famous mathematician Terence Tao described it as a near-autonomous solution that had not appeared in the literature before. This matters because in some earlier cases the "new" AI solution turned out to be hidden in an old paper. This time the proof was new, and a machine checked every single step.

Ünlü matematikçi Terence Tao bunu, literatürde daha önce görülmemiş, neredeyse otonom bir çözüm olarak tanımladı. Bu önemli, çünkü daha önceki bazı durumlarda "yeni" yapay zekâ çözümünün eski bir makalede saklı olduğu ortaya çıkmıştı. Bu sefer ispat yeniydi ve bir makine her bir adımı kontrol etti.

For the classroom · Sınıf için

- Students may ask: "If AI can solve everything, why should we learn maths?"
Öğrenciler sorabilir: "Yapay zekâ her şeyi çözüyorsa neden matematik öğrenelim?"
- A good answer: even here, it was mathematicians who asked the right question and judged the result.

Güzel bir cevap: Burada bile doğru soruyu soran ve sonucu değerlendiren yine matematikçilerdi.

2026 is a Fields year

2026 bir Fields yılı

The **Fields Medal**, one of the most prestigious awards in mathematics, is given every four years. The 2026 International Congress of Mathematicians will take place in Philadelphia in July. Only mathematicians under the age of 40 can receive the medal.

Matematiğin en prestijli ödülllerinden biri olan **Fields Madalyası** dört yılda bir verilir. 2026 Uluslararası Matematikçiler Kongresi temmuz ayında Philadelphia'da yapılacak. Madalyayı yalnızca 40 yaşın altındaki matematikçiler alabilir.

Words to know · Bilinmesi gereken kelimeler

open problem	açık problem
proof	ispat
divisibility	bölünebilirlik
formal verification	biçimsel doğrulama
conjecture	sani

Paper of the Month: The Eigenvector Behind Google

Ayın Makalesi: Google'ı Kuran Özvektör

Source · Kaynak

- Sergey Brin and Lawrence Page, The Anatomy of a Large-Scale Hypertextual Web Search Engine, 1998.

Sergey Brin ve Lawrence Page, Büyük Ölçekli Hipermetin Web Arama Motorunun Anatomisi, 1998.

- They wrote it as PhD students at Stanford.

Bu makaleyi Stanford'da doktora öğrencisiyken yazdılar.

The problem

Problem

There are billions of web pages. When you search for something, which page should appear first? Brin and Page had a simple idea: an important page is a page that important pages link to. The sentence sounds circular, but in mathematics this kind of definition has a name: an **eigenvalue** problem.

Milyarlarca web sayfası var. Bir şey aradığında hangi sayfa en üstte çıkmalı? Brin ve Page'in basit bir fikri vardı: Önemli bir sayfa, önemli sayfaların bağlantı verdiği sayfadır. Cümle döngüsel görünüyor, ama matematikte bu tür bir tanımın adı var: özdeğer problemi.

Building the model

Modeli kuralım

Give every page a score r . Each page shares its score equally among the pages it links to. If we write this rule with a matrix M , we get a very short equation:

Her sayfaya bir r puanı verelim. Her sayfa puanını, bağlantı verdiği sayfalar arasında eşit olarak paylaştırır. Bu kuralı bir M matrisiyle yazarsak çok kısa bir denklem elde ederiz:

$$r = M \cdot r$$

So the score vector is an **eigenvector** of M with eigenvalue 1.

Yani puan vektörü, M 'nin 1 özdeğerine karşılık gelen bir özvektördür.

A tiny internet · Minik bir internet

- Imagine three pages: A links to B and C, B links to C, and C links to A.

Üç sayfa düşün: A, B ve C'ye bağlantı veriyor, B C'ye veriyor, C de A'ya veriyor.

- Solving the equations gives $A = 0.4$, $B = 0.2$ and $C = 0.4$.

Denklemleri çözünce $A = 0,4$, $B = 0,2$ ve $C = 0,4$ çıkıyor.

- C is strong because two pages point to it, and A is strong because a strong page points to it.

C güçlü çünkü iki sayfa onu gösteriyor, A güçlü çünkü güçlü bir sayfa onu gösteriyor.

The analysis part

İşin analiz kısmı

On the real internet, some pages link nowhere and some groups of pages only link to each other. Then the eigenvector may not be unique. Brin and Page added a **damping factor** d , usually about 0.85:

*Gerçek internette bazı sayfalar hiçbir yere bağlantı vermez, bazı sayfa grupları da sadece birbirine bağlantı verir. O zaman özvektör tek olmayabilir. Brin ve Page genelde 0,85 civarında olan bir **sönümleme katsayısı** d eklediler:*

$$r = d \cdot M \cdot r + (1 - d) / n$$

Think of a random surfer who clicks a link 85% of the time and jumps to a random page 15% of the time. With this small change, the Perron-Frobenius theorem guarantees a single positive solution. In practice the vector is found by **power iteration**: start anywhere and multiply by M again and again.

*%85 ihtimalle bir bağlantıya tıklayan, %15 ihtimalle rastgele bir sayfaya ısınlanan rastgele bir gezgin düşün. Bu küçük değişiklikle Perron-Frobenius teoremi tek ve pozitif bir çözümü garanti eder. Pratikte vektör **kuvvet yöntemiyle** bulunur: Herhangi bir yerden başla ve M ile tekrar tekrar çarp.*

Graduate corner · Yüksek lisans köşesi

- This paper connects three courses: linear algebra, probability and numerical analysis.
Bu makale üç dersi birleştiriyor: lineer cebir, olasılık ve sayısal analiz.
- Markov chains, convergence speed and network centrality are all great thesis topics.
Markov zincirleri, yakınsama hızı ve ağ merkeziliği harika tez konuları.

Words to know · Bilinmesi gereken kelimeler

eigenvector	özvektör
eigenvalue	özdeğer
damping factor	sönümleme katsayısı
power iteration	kuvvet yöntemi
convergence	yakınsama
stationary distribution	durağan dağılım

Science Corner: The Random Walk of a Pollen Grain

Bilim Köşesi: Bir Polen Tanesinin Rastgele Yürüyüşü

Google's random surfer jumps from page to page without a plan. Physicists met the same idea almost a hundred years earlier, inside a drop of water.

Google'ın rastgele gezgini plansızca sayfadan sayfaya atlar. Fizikçiler aynı fikirle neredeyse yüz yıl önce, bir damla suyun içinde karşılaştı.

In 1827 the botanist **Robert Brown** looked at pollen in water under a microscope. Tiny particles from the pollen were moving all the time, in short, jittery zigzags. Today we call this **Brownian motion**.

*1827'de botanikçi **Robert Brown** sudaki polenlere mikroskopla baktı. Polenden çıkan minik parçacıklar sürekli, kısa ve titrek zikzaklarla hareket ediyordu. Bugün buna **Brown hareketi** diyoruz.*

In 1905 Albert Einstein explained it. Water **molecules** hit the particle from every side, far more times each second than anyone could count. The hits do not cancel perfectly, so the particle makes a **random walk**. A few years later Jean Perrin measured this motion and used it as strong evidence that atoms are real.

*1905'te Albert Einstein bunu açıkladı. Su **molekülleri** parçacığa her yönden, saniyede sayılamayacak kadar çok kez çarpar. Çarpmalar birbirini tam olarak götürmez, bu yüzden parçacık bir **rastgele yürüyüş** yapar. Birkaç yıl sonra Jean Perrin bu hareketi ölçtü ve atomların gerçek olduğuna dair güçlü bir kanıt olarak kullandı.*

The surprising part is how far a random walker gets. After n random steps of length 1, the typical distance from the start is not n but about the **square root** of n .

*İşin şaşırtıcı yanı, rastgele yürüyen birinin ne kadar uzağa gittiği. 1 uzunluğunda n rastgele adımdan sonra başlangıca tipik uzaklık n değil, yaklaşık n 'nin **karekökü**dür.*

$$\text{typical distance} \approx \sqrt{n}$$

Try it with a coin · *Bir madeni parayla dene*

- Stand on a number line at 0 and toss a coin: heads means one step right, tails one step left.

Sayı doğrusunda 0'da dur ve para at: yazı bir adım sağ, tura bir adım sol demek.

- After 100 tosses you are usually only about 10 steps away from 0.

100 atıştan sonra genellikle 0'dan yalnızca 10 adım kadar uzaktasın.

- This is why a drop of ink spreads slowly in still water.

Durgun suda bir damla mürekkebin yavaş yayılmasının nedeni budur.

Words to know · *Bilinmesi gereken kelimeler*

Brownian motion	<i>Brown hareketi</i>
molecule	<i>molekül</i>
random walk	<i>rastgele yürüyüş</i>
square root	<i>karekök</i>
diffusion	<i>difüzyon, yayılma</i>

Mathematician of the Month: Cahit Arf

Ayın Matematikçisi: Cahit Arf

Cahit Arf (1910 - 1997)

Number theorist, algebraist and one of the founders of modern mathematics in Türkiye.

Sayılar teorisyeni, cebirci ve Türkiye'de modern matematiğin kurucularından biri.

Portrait from the 2009 10-lira banknote · Public domain, Wikimedia Commons

Our first mathematician is a name many of us once carried in our pockets. His portrait and one of his formulas were printed on the back of the 10 lira banknote from 2009.

İlk matematikçimiz, birçoğumuzun bir zamanlar cebinde taşıdığı bir isim. Portresi ve formüllerinden biri 2009 serisi 10 liralık banknotun arka yüzüne basılmıştı.

His life

Hayatı

- He was born in Thessaloniki in 1910.

1910'da Selanik'te doğdu.

- He studied mathematics in Paris, at the École Normale Supérieure.

Matematik eğitimini Paris'te, École Normale Supérieure'de aldı.

- He completed his doctorate in Göttingen in 1938, under Helmut Hasse.

Doktorasını 1938'de Göttingen'de, Helmut Hasse'nin yanında tamamladı.

- Back in Türkiye, he taught at Istanbul University and played an important role in the early years of TÜBİTAK.

Türkiye'ye dönünce İstanbul Üniversitesi'nde ders verdi ve TÜBİTAK'ın ilk yıllarında önemli rol oynadı.

- He died in Istanbul in 1997.

1997'de İstanbul'da hayatını kaybetti.

His contributions

Katkıları

The **Hasse-Arf theorem** reveals a hidden regularity in how prime numbers break up, or ramify, in abelian field extensions. It is now a standard part of class field theory. In 1941 he defined the **Arf invariant** to classify quadratic forms over fields of characteristic 2. Decades later, this algebraic idea found an unexpected home in topology, in knot theory and the classification of manifolds.

Hasse-Arf teoremi, asal sayıların değişmeli (abelyen) cisim genişlemelerinde nasıl ayrıştığında, yani dallandığında, gizli bir düzen olduğunu gösterir. Bugün sınıf cisim teorisinin standart bir parçasıdır. 1941'de karakteristiği 2 olan cisimler üzerindeki kuadratik formları sınıflandırmak için **Arf değişmezini** tanımladı. Onlarca yıl sonra bu cebirsel fikir beklenmedik bir yerde, topolojide, düğüm teorisinde ve manifoldların sınıflandırılmasında karşılık buldu.

For the classroom · Sınıf için

- Ask your students whose face was on the old 10 lira note.

Öğrencilerine eski 10 liralıkta kimin yüzü olduğunu sor.

- It is a great way to start talking about a Turkish mathematician who changed world mathematics.

Dünya matematiğini değiştirmiş bir Türk matematikçi hakkında konuşmaya başlamanın harika bir yolu.

Words to know · Bilinmesi gereken kelimeler

quadratic form	kuadratik form
field extension	cisim genişlemesi
invariant	değişmez
ring	halka
characteristic	karakteristik

Prize Corner

Ödüller Köşesi

Abel Prize 2025: Masaki Kashiwara

Abel Ödülü 2025: Masaki Kashiwara

The Abel Prize is often called the closest thing to a Nobel Prize in mathematics. In 2025 it went to Masaki Kashiwara, the first Japanese mathematician to receive it. He was honoured for his work in algebraic analysis and **representation theory**. His D-module theory lets mathematicians study systems of **differential equations** with the tools of algebra.

*Abel Ödülü genellikle matematiğin Nobel'e en yakın ödülü olarak anılır. 2025'te ödül, onu alan ilk Japon matematikçi olan Masaki Kashiwara'ya verildi. Cebirsel analiz ve **temsil teorisi** alanındaki çalışmaları için onurlandırıldı. D-modül teorisi, matematikçilerin **diferansiyel denklem** sistemlerini cebirin araçlarıyla incelemesini sağlıyor.*

Nobel Prize in Physics 2025: quantum in a circuit

Nobel Fizik 2025: Devredeki kuantum

John Clarke, Michel Devoret and John Martinis showed in the 1980s that an electric circuit you can hold in your hand can behave like a quantum particle. In classical physics, a ball cannot cross a hill without enough energy. In quantum mechanics it can "tunnel" through, and the chance of this decreases **exponentially** with the width of the barrier. Today's superconducting quantum computers are built on these experiments.

John Clarke, Michel Devoret ve John Martinis 1980'lerde, elde tutulabilecek bir elektrik devresinin kuantum parçacığı gibi davranabileceğini gösterdiler. Klasik fizikte bir top, yeterli enerjisi yoksa bir tepeyi aşamaz. Kuantum mekaniğinde ise engelin içinden "tünellebilir" ve bunun olasılığı engelin genişliğiyle **üstel** olarak azalır. Bugünün süperiletken kuantum bilgisayarları bu deneylerin üzerine kuruludur.

High school link · Lise bağlantısı

- When you teach exponential functions, ask how the tunnelling probability changes if the barrier gets thicker.

Üstel fonksiyonları işlerken, engel kalınlaşırsa tünelleme olasılığının nasıl değiştiğini sor.

Words to know · Bilinmesi gereken kelimeler

representation theory

temsil teorisi

differential equation

diferansiyel denklem

exponential decay

üstel azalma

laureate

ödül sahibi

Think Like a Mathematician: A Pattern Is Not a Proof

Matematikçi Gibi Düşünmek: Örüntü Kanıt Değildir

Every month we will learn one thinking strategy. This month's strategy: try small cases and look for a **pattern**. But be careful, because a pattern is a hint, not a proof.

Her ay bir düşünme stratejisi öğreneceğiz. Bu ayın stratejisi: Küçük durumları dene ve bir **örüntü** ara. Ama dikkat et, çünkü örüntü bir ipucudur, kanıt değil.

The problem · Problem

- Put n points on a circle and join every pair with a **chord**.

Bir çemberin üzerine n nokta koy ve her iki noktayı bir **kirişle** birleştir.

- What is the largest number of regions the chords can divide the inside of the circle into?

Kirişler çemberin içini en fazla kaç bölgeye ayırabilir?

Points	1	2	3	4	5	6
Regions	1	2	4	8	16	?

The pattern looks obvious: the number doubles every time, so the next answer should be 32. Surprisingly, the correct answer for 6 points is **31**.

Örüntü apaçık görünüyor: Sayı her seferinde ikiye katlanıyor, o hâlde sonraki cevap 32 olmalı. Şaşırtıcı şekilde 6 nokta için doğru cevap **31**.

$$\text{regions} = C(n, 4) + C(n, 2) + 1$$

Every crossing point inside the circle comes from a group of 4 points, so there are $C(n, 4)$ crossings. Starting from 1 region, every chord and every crossing adds one more region. For $n = 6$ we get $15 + 15 + 1 = 31$.

Çemberin içindeki her kesişim noktası 4 noktalık bir gruptan gelir, yani $C(n, 4)$ kesişim vardır. 1 bölgeden başlayınca her giriş ve her kesişim bir bölge daha ekler. $n = 6$ için $15 + 15 + 1 = 31$ buluruz.

The lesson · Ders

- Mathematicians love patterns but never trust them.

Matematikçiler örüntüleri sever ama onlara asla güvenmez.

- Drawing 6 points on the board and counting 31 regions is an unforgettable moment in class.

Tahtaya 6 nokta çizip 31 bölgeyi saydırmak sınıfta unutulmaz bir an.

Words to know · Bilinmesi gereken kelimeler

pattern	örüntü
chord	kiriş
region	bölge
counterexample	karşı örnek
binomial coefficient	binom katsayısı

Fun Facts: The Secrets of 2026

Eğlenceli Bilgiler: 2026 Sayısının Sırları

- 2025 was a **perfect square**: $2025 = 45^2$, and also $2025 = (1 + 2 + \dots + 9)^2$.
2025 bir tam kareydi: $2025 = 45^2$, ayrıca $2025 = (1 + 2 + \dots + 9)^2$.
- $2026 = 45^2 + 1^2$, so it is a sum of two squares.
 $2026 = 45^2 + 1^2$, yani iki kare toplamı.
- $2026 = 2 \times 1013$, and 1013 is a **prime number**.
 $2026 = 2 \times 1013$ ve 1013 bir asal sayı.
- If you could fold a 0.1 mm sheet of paper 42 times, it would be thicker than the distance to the Moon.
0,1 mm'lik bir kâğıdı 42 kez katlayabilseydin, kalınlığı Ay'a olan uzaklıktan fazla olurdu.
- A year has 31,536,000 seconds, which is surprisingly close to $\pi \times 10^7$.
Bir yıl 31.536.000 saniye ve bu şaşırtıcı derecede $\pi \times 10^7$ 'ye yakın.

Words to know · Bilinmesi gereken kelimeler

perfect square	tam kare
prime number	asal sayı
sum of two squares	iki kare toplamı
exponential growth	üstel büyüme

In the Classroom

Sınıfta Matematik

Grades 6-8: The 2026 Game

6-8. sınıflar: 2026 Oyunu

Use the digits 2, 0, 2 and 6 exactly once each to make the numbers from 1 to 30. The four operations, brackets, powers and square roots are all allowed, and you may also join digits, as in 20 or 26. For example, $1 = 2 \div 2 + 0 \times 6$ and $28 = 26 + 2 + 0$.

2, 0, 2 ve 6 rakamlarını her birini tam bir kez kullanarak 1'den 30'a kadar sayıları elde edin. Dört işlem, parantez, üs ve karekök serbest, rakamları 20 ya da 26 gibi yan yana da yazabilirsiniz. Örneğin $1 = 2 \div 2 + 0 \times 6$ ve $28 = 26 + 2 + 0$.

Variation · Varyasyon

- Play in groups for 15 minutes, and put the numbers nobody could find on the wall as "open problems".

15 dakika gruplar hâlinde oynayın ve kimsenin bulamadığı sayıları "açık problem" olarak panoya asın.

- Just like Erdős did!

Tıpkı Erdős'ün yaptığı gibi!

High school: Fold the paper to the Moon

Lise: Kâğıdı Ay'a katla

Give each student a sheet of A4 paper and let them see how many times they can fold it. If the paper is 0.1 mm thick, after n folds it is 0.1×2^n mm thick. Using logarithms, students can find that 42 folds are enough to reach the Moon.

Her öğrenciye bir A4 kâğıt verin ve kaç kez katlayabildiklerini görsünler. Kâğıt 0,1 mm kalınlığındaysa n katlamadan sonra kalınlığı $0,1 \times 2^n$ mm olur. Öğrenciler logaritma kullanarak Ay'a ulaşmak için 42 katlamanın yettiğini bulabilir.

$$2^n \geq 3.84 \times 10^{12} \Rightarrow n \geq 41.8$$

Words to know · Bilinmesi gereken kelimeler

order of operations

işlem önceliği

exponent

üs

logarithm

logaritma

estimate

tahmin etmek

Education in Türkiye

Eğitim Gündemi

Where is the new curriculum?

Yeni müfredat hangi sınıflarda?

In the 2025–2026 school year, the Türkiye Century Education Model is being introduced step by step. In mathematics this means grades 5 and 6 in middle school and grades 9 and 10 in high school. So a teacher with grade 6 and grade 7 classes works with two different programmes this year.

2025-2026 eğitim öğretim yılında Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli kademeli olarak uygulanıyor.

Matematikte bu, ortaokulda 5 ve 6. sınıflar, lisede 9 ve 10. sınıflar demek. Yani 6. ve 7. sınıfları okutan bir öğretmen bu yıl iki farklı programla çalışıyor.

LGS 2026

LGS 2026

LGS will take place on Saturday, 13 June 2026, in two sessions. Mathematics is in the second session together with science: 20 maths and 20 science questions in 80 minutes. January is a good time to analyse mock exam results before the second term.

LGS 13 Haziran 2026 Cumartesi günü, iki oturumda yapılacak. Matematik, fen bilimleri ile birlikte ikinci oturumda: 80 dakikada 20 matematik ve 20 fen sorusu. Ocak, ikinci dönemden önce deneme sınavı sonuçlarını analiz etmek için iyi bir zaman.

Words to know · Bilinmesi gereken kelimeler

curriculum	müfredat
learning outcome	kazanım
mock exam	deneme sınavı
term	dönem

Read Like a Mathematician

Matematikçi Gibi Oku

Every paper and textbook uses the same small phrases. Once you know them, reading a proof in English becomes much easier.

Her makale ve ders kitabı aynı küçük kalıpları kullanır. Onları tanıdığında İngilizce bir ispatı okumak çok daha kolaylaşır.

English	Türkçe
Let x be ...	x ... olsun
Suppose that ...	... olduğunu varsayalım
if and only if (iff)	ancak ve ancak
It follows that ...	buradan ... çıkar
Without loss of generality	genelliği bozmadan
Q.E.D. / ■	ispat bitti

Mini reading · Mini okuma

- Claim: If n^2 is even, then n is even.

İddia: n^2 çiftse n de çifttir.

- Proof: Suppose that n is odd, so $n = 2k + 1$ for some integer k .

İspat: n 'nin tek olduğunu varsayalım, yani bir k tam sayısı için $n = 2k + 1$.

- It follows that $n^2 = 4k^2 + 4k + 1$, which is odd.

Buradan $n^2 = 4k^2 + 4k + 1$ çıkar ve bu tektir.

- This contradicts the fact that n^2 is even. ■

Bu, n^2 'nin çift olmasıyla çelişir. ■

Words to know · Bilinmesi gereken kelimeler

proof by contradiction	olmayana ergi
contrapositive	karşıt ters
assumption	varsayım
claim	iddia

Quiz · Sorular

1. Which AI system translated the proof of Erdős problem 728 into Lean?

Erdős 728 probleminin ispatını hangi yapay zekâ sistemi Lean diline çevirdi?

A) Aristotle B) GPT-5.2 Pro C) Gemini D) AlphaGo

2. In PageRank, the score vector r satisfies $r = M \cdot r$. What is r ?

PageRank'te puan vektörü r , $r = M \cdot r$ eşitliğini sağlar. r nedir?

A) A determinant B) A random number C) The inverse of M D) An eigenvector of M

3. What is the usual value of the damping factor d ?

Sönümleme katsayısı d genelde kaçtır?

A) 0.15 B) 0.5 C) 0.85 D) 1

4. Cahit Arf defined his invariant to classify ...

Cahit Arf, değişmezini neyi sınıflandırmak için tanımladı?

A) prime numbers B) quadratic forms C) triangles D) fractals

5. With 6 points on a circle, how many regions do the chords make?

Çemberdeki 6 nokta için kirişler kaç bölge oluşturur?

A) 30 B) 31 C) 32 D) 36

6. Which phrase means "genelliği bozmadan"?

Hangi kalıp "genelliği bozmadan" anlamına gelir?

A) It follows that B) If and only if C) Without loss of generality D) Suppose that

Puzzles · Bulmacalar

1. Anagram: **TGNANTE** · A line that touches a curve at one point.

Bir eğriye tek noktada dokunan doğru.

2. Anagram: **RMIEP** · Divisible only by 1 and itself.

Sadece 1'e ve kendisine bölünür.

3. Anagram: **TIRMXA** · Numbers arranged in rows and columns.

Satır ve sütunlara dizilmiş sayılar.

4. Anagram: **FROPO** · What a mathematician must write.

Bir matematikçinin yazması gereken şey.

5. Match the terms · *Terimleri eşleştir*

1. eigenvector

A) asal sayı

2. chord

B) değişmez

3. prime number

C) kiriş

4. invariant

D) yakınsama

5. convergence

E) özvektör

6. Who is the liar? · *Yalancı kim?*

Ayşe, Burak and Cem: one always tells the truth, one always lies, one sometimes lies.
Ayşe: "Burak always lies." Burak: "Cem always tells the truth." Cem: "I sometimes lie."
Who is who?

*Ayşe, Burak ve Cem'den biri hep doğru söyler, biri hep yalan söyler, biri bazen yalan söyler. Ayşe:
"Burak hep yalan söyler." Burak: "Cem hep doğru söyler." Cem: "Ben bazen yalan söylerim." Kim
hangisi?*

7. The year puzzle · Yılın bulmacası

What is the largest number of consecutive positive integers whose sum is 2026?

Toplamı 2026 olan en fazla kaç ardışık pozitif tam sayı vardır?

Answer key · Cevap anahtarı

1. A · GPT-5.2 Pro wrote the proof, and Aristotle formalised it in Lean.

İspatı GPT-5.2 Pro yazdı, Aristotle ise Lean'de biçimselleştirdi.

2. D · r is an eigenvector of M with eigenvalue 1.

r , M 'nin 1 özdeğerine karşılık gelen özvektörüdür.

3. C · The random surfer follows a link 85% of the time.

Rastgele gezgin %85 ihtimalle bir bağlantıyı takip eder.

4. B · The Arf invariant classifies quadratic forms in characteristic 2.

Arf değişmezi karakteristik 2'deki kuadratik formları sınıflandırır.

5. B · $C(6,4) + C(6,2) + 1 = 15 + 15 + 1 = 31$, not 32.

$C(6,4) + C(6,2) + 1 = 15 + 15 + 1 = 31$, 32 değil.

6. C · WLOG = without loss of generality.

WLOG, without loss of generality'nin kısaltmasıdır.

1. TANGENT

2. PRIME

3. MATRIX

4. PROOF

5. 1-E, 2-C, 3-A, 4-B, 5-D

6. Cem cannot always tell the truth or always lie, so he sometimes lies. Then Burak's sentence is false, so Burak always lies, and Ayşe always tells the truth.

Cem hep doğru da hep yalancı da olamaz, demek ki bazen yalan söyleyen o. O zaman Burak'ın sözü yanlış, yani Burak hep yalancı. Ayşe de hep doğru söyleyen.

7. Four: $505 + 506 + 507 + 508 = 2026$.

Dört: $505 + 506 + 507 + 508 = 2026$.